

# RC 与 RLC 电路暂态响应特性的实验研究

JIA YI DANG

北京师范大学物理与天文学院

实验日期：2026 年 3 月 19 日

## 1 实验目的

1. 研究 RC 电路在阶跃信号作用下的放电过程。2. 观测 RLC 电路的欠阻尼振荡现象及临界阻尼状态。3. 利用非线性拟合方法提取电路的时间常数  $\tau$ 、衰减系数  $\alpha$  与品质因数  $Q$ 。

## 2 实验数据记录与处理

### 2.1 RC 电路放电观测（实验一）

在电阻  $R = 60\Omega$  条件下，分别对两个不同容量的电容进行放电实验。原始观测数据见表 1。

表 1: RC 放电过程原始观测数据汇总表

| 第一组 ( $C = 326.3\text{nF}$ ) |                  |               | 第二组 ( $C = 1.016\mu\text{F}$ ) |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 序号                           | $t(\mu\text{s})$ | $u(\text{V})$ | 序号                             | $t(\mu\text{s})$ | $u(\text{V})$ |
| 1                            | 0.00             | 1.99          | 1                              | 0.00             | 1.98          |
| 2                            | 1.47             | 1.71          | 2                              | 9.21             | 1.37          |
| 3                            | 4.92             | 1.02          | 3                              | 17.47            | 886.69m       |
| 4                            | 7.23             | 636.25m       | 4                              | 28.03            | 359.96m       |
| 5                            | 12.92            | -119.02m      | 5                              | 50.68            | -471.95m      |
| 6                            | 20.03            | -767.37m      | 6                              | 69.50            | -933.08m      |
| 7                            | 25.92            | -1.13         | 7                              | 92.73            | -1.31         |
| 8                            | 32.57            | -1.40         | 8                              | 114.04           | -1.54         |
| 9                            | 38.91            | -1.59         | 9                              | 128.83           | -1.65         |
| 10                           | 77.69            | -1.94         | 10                             | 169.34           | -1.93         |

表 2: RC 电路指数拟合结果汇总

| 参数  | 理论 $\tau(\mu\text{s})$ | 拟合 $\tau(\mu\text{s})$ | $R^2$   | 相对误差   |
|-----|------------------------|------------------------|---------|--------|
| 第一组 | 19.58                  | 16.93                  | 0.99990 | -13.5% |
| 第二组 | 60.96                  | 55.37                  | 0.99977 | -9.1%  |

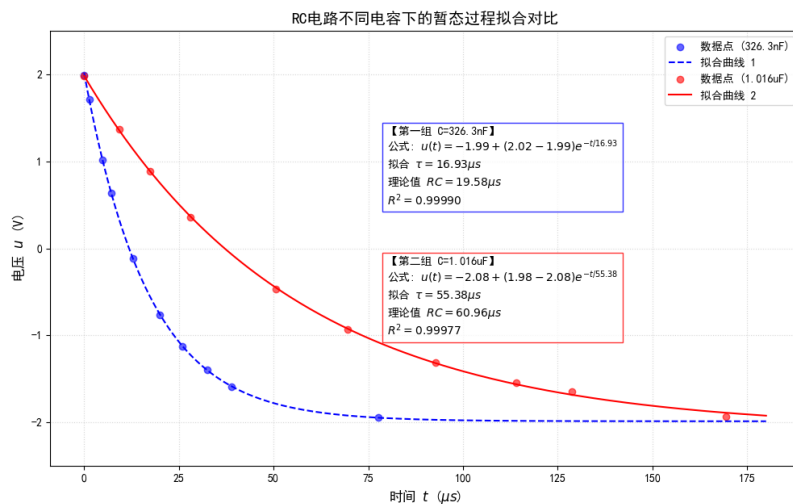


图 1: RC 电路电压随时间的指数拟合曲线 (双组对比图)

## 2.2 RLC 暂态过程响应 (实验三)

电路参数设定为:  $R = 20\Omega$ ,  $L = 9.816\text{mH}$ ,  $C = 326.3\text{nF}$ 。

### 2.2.1 欠阻尼振荡数据

记录欠阻尼状态下的 7 个连续峰值电压  $V_k$  如下表所示:

表 3: RLC 欠阻尼振荡峰值电压序列

| 序号 $k$           | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| $V_k(\text{mV})$ | 99.57 | 67.45 | 45.35 | 30.47 | 20.63 | 13.89 | 9.28 |

根据上述数据, 通过非线性最小二乘法拟合得到衰减系数  $\alpha = 499.7\text{s}^{-1}$ , 决定系数  $R^2 = 0.99999$ 。相关参数对比见下表:

表 4: RLC 动力学参数测量与理论对比

| 参数项目                | 测量值   | 理论/计算值 | 相对误差   |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 周期 $T(\mu\text{s})$ | 352.8 | 351.18 | 0.4%   |
| 品质因数 $Q$            | 7.98  | 8.672  | -7.9%  |
| 临界电阻 $R_c(\Omega)$  | 290   | 346.8  | -16.3% |

图 2: RLC 振幅衰减曲线拟合图

### 3 实验结论

实验结果表明，RC 和 RLC 电路的暂态过程均符合线性电路的指数衰减与阻尼振荡模型。RC 电路的时间常数拟合精度极高 ( $R^2 > 0.999$ )。在 RLC 实验中，相对误差主要源于电感的直流内阻以及信号发生器的输出阻抗（约  $50\Omega$ ），这些因素导致系统实际总电阻大于名义电阻值。